

ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ GIỮA GIAI ĐOẠN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin đề tài:

TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH SỬ DỤNG AI NHẬN DIỆN BIỂN SỐ VÀ THẺ NFC ẢO TRÊN ĐIỆN THOẠI
Cán bộ hướng dẫn: Th.S Lê Duy Hùng
Thời gian thực hiện: Từ ngày đến ngày 22/06/2025 – 13/09/2025
Sinh viên thực hiện: Vũ Duy Hoàng - 22050038

2. Tiến độ thực hiện:

Thời gian	Công việc sinh viên đã đạt	Nhận xét tiến độ (So với đề cương chi tiết)
Tuần 1 (22/06 tới 28/06)	Khảo sát các mô hình bãi đỗ xe thông minh hiện có. Nghiên cứu công nghệ AI nhận diện biển số xe. Nghiên cứu NFC trên thiết bị Android. Xác định kiến trúc tổng thể hệ thống.	Đúng tiến độ
Tuần 2 (29/06 tới 05/07)	Chuẩn bị môi trường phát triển phần mềm. Thu thập tài liệu kỹ thuật. Chuẩn bị linh kiện phần cứng. Xây dựng cơ sở dữ liệu mẫu.	Đúng tiến độ
Tuần 3 (06/07 – 12/07)	Thu thập ảnh mẫu biển số xe thực tế để thử nghiệm nhận diện. Khảo sát, lựa chọn giải pháp nhận diện ký tự biển số phù hợp cho thiết bị di động (Google ML Kit Text Recognition) thay vì tự huấn luyện mô hình riêng. Nghiên cứu định dạng, quy tắc biển số xe Việt Nam để xây dựng bộ lọc trích xuất kết quả.	Đúng tiến độ
Tuần 4 (13/07 – 19/07)	Tích hợp thư viện Google ML Kit Text Recognition (nhận diện ký tự quang học - OCR ngay trên thiết bị) vào ứng dụng Android. Thử nghiệm nhận diện ký tự trên ảnh chụp biển số mẫu, đánh giá kết quả ban đầu. Xây dựng bộ quy tắc (regex) trích xuất và chuẩn hóa biển số xe từ văn bản nhận diện được.	Đúng tiến độ
Tuần 5 (20/07 – 26/07)	Xây dựng luồng quét biển số hoàn chỉnh bằng camera thời gian thực: tự động phát hiện, chờ kết quả ổn định trước khi cho phép xác nhận. Kiểm thử, tinh chỉnh độ chính xác nhận diện trên nhiều mẫu biển số thực tế.	Đúng tiến độ

Tuần 6 (27/07 – 02/08)	Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý xe vào và xe ra. Xây dựng Backend API (Node.js/Express) và trang quản trị web (theo dõi trạng thái bãi, quản lý khách hàng/ví, điều khiển barrier). Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu.	Đúng tiến độ
Tuần 7 (03/08 – 09/08)	Phát triển ứng dụng Android. Xây dựng chức năng chụp ảnh biển số. Xây dựng chức năng đọc dữ liệu NFC trên điện thoại.	Đúng tiến độ
Tuần 8 (10/08 – 16/08)	Kết nối ứng dụng Android với Backend. Gửi dữ liệu biển số đã nhận diện và UID thẻ NFC về server qua giao thức MQTT. Hiển thị kết quả xử lý và trạng thái từng vị trí đỗ (trống/có xe) theo thời gian thực trên điện thoại.	Đúng tiến độ
Tuần 9 (17/08 – 23/08)	Lập trình ESP32 điều khiển barrier, đồng bộ thời gian thực (NTP) và đèn LED báo trạng thái hệ thống. Thiết kế mô hình sa bàn bãi đỗ xe (4 vị trí, cảm biến hồng ngoại LM393 báo trạng thái từng ô). Kiểm tra kết nối ESP32 với máy chủ.	Đúng tiến độ
Tuần 10 (24/08 – 30/08)	Tích hợp toàn bộ hệ thống. Thực hiện quy trình xe vào. Thực hiện quy trình xe ra (tự động trừ ví hoặc thu tiền mặt thủ công). Kiểm tra chức năng lưu lịch sử gửi xe.	Đúng tiến độ
Tuần 11 (31/08 – 06/09)	Kiểm thử thực tế nhiều lần. Đánh giá độ chính xác AI. Đánh giá thời gian xử lý. Khắc phục lỗi phát sinh.	Đúng tiến độ
Tuần 12 (07/09 – 13/09)	Hoàn thiện báo cáo đồ án tốt nghiệp. Chuẩn bị slide thuyết trình. Quay video demo sản phẩm. Diễn tập bảo vệ thử.	Đúng tiến độ

KẾT LUẬN: *đạt/ không đạt tiến độ thực hiện đồ án (Tỷ lệ %).*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

LÊ DUY HÙNG